UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE: INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE: Tecnologías de la Información

MODALIDAD PRESENCIAL

PROGRAMA ANALÍTICO

CONMUTACION Y ENRUTAMIENTO BASICO

NIVEL

QUINTO

JULIO 2026 - DICIEMBRE 2026

ELSA PILAR URRUTIA URRUTIA
MAGISTER EN INFORMATICA
INGENIERA EN SISTEMAS

AMBATO - ECUADOR
2026

I. INFORMACIÓN GENERAL

<table>
<tr><td colspan="3">Nombre de la asignatura
CONMUTACION Y ENRUTAMIENTO BASICO
Carrera
Tecnologías de la Información</td></tr>
<tr><td>Código UTA-FISEI-TI-MP-UP-05-04</td><td colspan="2">PRERREQUISITOS</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Modalidad
PRESENCIAL</td><td>Asignatura</td><td>Código</td></tr>
<tr><td>FUNDAMENTOS DE REDES Y COMUNICACION DE DATOS</td><td>UTA-FISEI-TI-MP-UB-03-05</td></tr>
<tr><td colspan="3">Unidad organizacional curricular
PROFESIONAL</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Créditos/Horas
3
Nivel
QUINTO</td><td colspan="2">CORREQUISITOS</td></tr>
<tr><td>Asignatura</td><td>Código</td></tr>
<tr><td colspan="3">CARGA HORARIA</td></tr>
<tr><td>Componentes de docencia por semana (Horas de clase)
3</td><td>Componente de docencia por ciclo académico
48</td><td>Componente de prácticas de aplicación y experiencia de los aprendizajes, componentes de aprendizaje autonomo
96</td></tr>
<tr><td>Horas de tutoría académica semanales
1</td><td>Horas de tutoría presenciales por ciclo académico
16</td><td>Horas de tutorías virtuales por ciclo académico
0</td></tr>
</table>

TOTAL DE HORAS DE APRENDIZAJE EN EL CICLO DE ESTUDIOS:

Número de horas del componente de docencia semanal	3
Número de horas del componente de docencia semestral	48
Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral	96
TOTAL DE HORAS AL SEMESTRE (Número de horas del componente de docencia semestral + Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral)	144

II OBJETIVOS

Objetivo general de la asignatura

Gestionar los sistemas de comunicación de datos y redes para garantizar la disponibilidad de los recursos informáticos a nivel de capa 1 y 2 del Modelo OSI.

Objetivos específicos de la asignatura

1.- Configurar dispositivos de red aplicando conceptos de switching

2.- Configurar estableciendo los conceptos de Vlans y enrutamiento entre inter Vlans

3.- Configurar DHCPv4 y la seguridad del Switch aplicando conceptos de entornos seguros

4.- Configurar redes inalámbricas WLAN y rutas IP estáticas

Contribución de la asignatura

Contribuir a la formación profesional responsable del estudiante, logrando que éste sea capaz de conocer, analizar, entender y configurar dispositivos para la conmutación y enrutamiento que permitan la interconexión de redes con el fin de compartir información a nivel local y mundial.

III CONTENIDO

Unidades curriculares	Unidades temáticas	Contenidos mínimos	No horas	Resultados de aprendizaje
U.1	Configuración de dispositivos de red aplicando conceptos de switching	1. Configuración básica de dispositivos 2. Capa de enlace de datos 3. Conceptos de switching	36	Configura dispositivos de red aplicando conceptos de switching
U.2	Configuración estableciendo los conceptos de Vlans y enrutamiento entre inter Vlans	1. Subcapa de control de acceso al medio Ethernet 2. VLANs 3. Inter -VLAN Routing	36	Configura estableciendo los conceptos de Vlans y enrutamiento entre inter Vlans
U.3	Configuración DHCPv4 y la seguridad del Switch aplicando conceptos de entornos seguros	1. Capa de red 2. DHCPv4 3. Conceptos de Seguridad de LAN 4. Configuraciones de seguridad del Switch	27	Configura DHCPv4 y la seguridad del Switch aplicando conceptos de entornos seguros
U.4	Configurar redes inalámbricas WLAN y rutas IP estáticas	1. Redes inalámbricas 2. Conceptos WLAN 3. Configuraciones de redes inalámbricas WLAN 4. Conceptos de enrutamiento 5. Rutas IP estáticas	45	Configura redes inalámbricas WLAN y rutas IP estáticas
Resultados del aprendizaje de la asignatura		Identifica los sistemas de comunicación de datos y redes para garantizar la disponibilidad de los recursos informáticos a nivel de capa 1 y 2 del Modelo OSI		
Total de horas		144		

IV METODOLOGÍA

El Aprendizaje colaborativo se basará en: Blended learning, es el aprendizaje que combina el e-learning (encuentros asincrónicos) con encuentros presenciales.

V PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

COMPONENTE	Porcentaje de Evaluación	INSTRUMENTOS
APRENDIZAJE EN CONTACTO CON EL DOCENTE	**40%**	**1. Evaluaciones sumativas rendidas por el estudiante que contemplen exámenes escritos de los cuales al menos uno debe ser por reactivos; para los exámenes escritos que no sean tipo reactivo se debe realizar una rúbrica de evaluación. El valor final de la evaluación sumativa será el promedio de las evaluaciones realizadas.** **2. Evaluaciones diagnósticas no cuantitativas**
APRENDIZAJE PRÁCTICO EXPERIMENTAL	**30%**	**Actividades de carácter práctico, talleres, trabajos de campo, prácticas de laboratorio, visitas a empresas e instituciones, proyectos integradores de saberes, resolución de problemas prácticos, resolución de ejercicios, comprobación, experimentación, contrastación, replicación de casos, analisis de casos, manejo de software, fenómenos, métodos, investigaciones, representaciones en escenarios simulados, y otros, que pueden requerir uso de infraestructura (física o virtual), equipos, instrumentos y demás materiales.**
APRENDIZAJE AUTÓNOMO	**30%**	**Lectura crítica de textos; investigación documental; escritura académica y/o científica; elaboración de informes, portafolios, proyectos, planes, presentaciones, ensayos, proyectos en aula, exposiciones.**
Para las actividades del aprendizaje práctico experimental y aprendizaje autonómo, antes descritas deberán contar con su rúbrica de evaluación		

VI BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
PÃƒÂ©rez Torres; Daniel	2018	Redes CISCO:	1a edición	Alfaomega	Bogotá	1	592 páginas	Físico
Código/Ubicación base de datos:	BFisei2618a							
Comentario:								
URL:								

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
GutiÃƒÂ©rrez, Oscar Eduardo	2020	Comunicaciones móviles y redes inalámbricas	1	Jorge Sarmiento Editor - Universitas	Argentina Córdoba	40	200	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	El libro Comunicaciones móviles y redes inalámbricas, de Óscar Eduardo Gutiérrez, ofrece una introducción clara a las tecnologías que permiten la comunicación inalámbrica y el funcionamiento de las redes móviles. Es un texto útil para comprender cómo han							
URL:	https://0x102pa2y-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/ereader/uta/172318							

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Ariganello Ernesto	2020	Redes Cisco: guía de estudio para la certificación CCNA 200-301	1	RA-MA Editorial	España Madrid	40	576	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	El libro Redes Cisco: guía de estudio para la certificación CCNA 200-301, de Ernesto Ariganello, es una guía práctica y completa para comprender los fundamentos de las redes y prepararse para la certificación CCNA. Su contenido facilita el aprendizaje de							
URL:	https://0x102pa2y-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/ereader/uta/222695							

VII VALIDACIÓN DEL PROGRAMA ANALÍTICO

Fecha de elaboración	Jul 29 2026
Fecha de aprobación	Aug 12 2026